Bac Pro CIEL - Travaux Pratiques

Génération de signaux périodiques et monostables à l'aide du circuit 555

Pôle d'activités	Réalisation et maintenance de produits électroniques
Activités professionnelles	E1 : Etude et conception de produits électroniques E2 : Tests et essais
Compétences	C04 : Analyser une structure matérielle et logicielle C07 : Réaliser des maquettes et prototypes
Connaissances associées	Structures électroniques matérielles (analogiques et numériques) Connaissances en électronique analogique Anglais technique Technologies de boîtiers de composants (CMS, traversant, connectiques) Procédés de prototypage

Critères d'évaluation

Compétences visées				
C04 : Analyser une structure matérielle et logicielle				
Les informations nécessaires sont extraites des documents réglementaires et/ou constructeurs				
Les indicateurs de fonctionnement sont interprétés				
Les fiches de test ou d'intervention sont renseignées				
Le travail est préparé de façon à satisfaire les exigences de qualité, d'efficacité et d'échéancier				
Le calme est conservé de façon constante dans des situations particulières, tout en persévérant dans la tâche jusqu'à l'atteinte du résultat sans se décourager				
C07 : Réaliser des maquettes et prototypes				
Le placement et routage sont conformes au cahier des charges				
Le PCB est réalisé, contrôlé et conforme aux IPC (tolérances mécaniques, finition de surface, propreté, ESD etc.)				
Le brasage de la carte est conforme à la nomenclature et aux IPC				
L'effort nécessaire est fourni afin de terminer et de réussir le travail demandé				
Les exigences du cahier des charges sont respectées				
Les tests sont effectués – Les résultats attendus sont vérifiés				
La procédure de test est respectée				

Contexte Professionnel

Vous travaillez en tant que technicien en électronique au sein du *STMicroelectronics European Design Centre* basé à Tours, en France.

Le bureau d'étude de l'entreprise est en train de construire une carte de test pour évaluer son prochain processeur. Dans cette optique, l'ingénieur en charge du projet vous demande de concevoir quelques prototypes de circuit dont la fonction sera de générer des signaux périodiques de fréquences variées ainsi que des signaux monostables qui pourront ensuite jouer le rôle d'horloge manuelle pour le processeur.

Travail à réaliser

Heureusement, vous vous souvenez d'un conseil donné par vos professeurs d'atelier à Louise Michel : Ne réinventez pas le monde !

Etant donné qu'il s'agit de circuits classiques, vous pourrez sans doute trouver en ligne des exemples détaillés de ces circuits construits par d'autres techniciens et ingénieurs.

Par exemple, allez sur l'excellente chaine YouTube de Ben Eater, une référence pour tous les fans d'électronique du monde entier : Astable 555 timer - 8-bit computer clock - part 1.

En utilisant le circuit intégré 555 et quelques composants électroniques, construisez les trois circuits suivants sur une planche *breadboard* :

- **Circuit 1** : Générateur de signal carré périodique, de période T = 4 secondes. Ce type de circuit est appelé « circuit astable » car ni le 0 ni le 1 ne sont stables à la sortie du circuit.

- **Circuit 2** : Générateur de signal carré périodique, dont la période T peut être modifiée facilement à l'aide d'un potentiomètre (résistance variable). Ce circuit est une version légèrement modifiée du circuit 1.

- **Circuit 3** : Générateur d'impulsions de durée T = 5 secondes à chaque fois qu'un bouton (push button) est pressé. Un tel circuit est appelé « circuit monostable » car seul le 0 est stable à la sortie du circuit. Le 1, quant à lui, ne dure que T secondes (c'est-à-dire 5 secondes dans notre circuit).